UNIVERSITE DE FIANARANTSOA ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE Concours d'entrée en première année de formation Master	Année 2024-2025 Epreuve : Algèbre linéaire Durée : 1 heure 30 min Journée de : 19 Septembre 2024

Exercice 1

Soit une application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ définie pour tout $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ par $f(x) = (x_1 + x_2 + x_3, 2x_1 + x_2 - x_3)$. Déterminer le noyau de f soit $\ker(f)$.

Exercice 2

Déterminer en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$, l'ensemble des solutions du système :

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 3x + y - z = 1 \\ x - 2y + 2z = m \end{cases}$$

Exercice 3

A tout nombre réel t, on associe la matrice : $M(t) = \begin{bmatrix} ch(t) & sh(t) \\ sh(t) & ch(t) \end{bmatrix}$

où $ch(t) = \frac{(e^t + e^{-t})}{2}$ et $sh(t) = \frac{(e^t - e^{-t})}{2}$

1. Calculer le produit des matrices $M(t_1)$ et $M(t_2)$, où t_1 et t_2 sont deux réels quelconques.
2. Montrer que $M(t)$ est inversible, et déterminer l'inverse $M^{-1}(t)$.

Exercice4

On considère les matrices suivantes :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -10 & 11 \\ -3 & 6 & 5 \\ -6 & 12 & 8 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer la matrice $B = TA$ et calculer le déterminant de B.
2. Déduire de la question précédente le déterminant de A.
3. Déduire de la question précédente le déterminant de

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 55 \\ -9 & -3 & 25 \\ -18 & -6 & 40 \end{pmatrix}$$

UNIVERSITE DE FIANARANTSOA ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE Concours d'entrée en première année de formation Master	Epreuve : Algorithme et Programmation Durée : 2 heures Journée de : 20 Septembre 2024

Exercice 1. On met en culture une population de P0=2000 bactéries. On suppose qu'elle augmente de 5% tous les jours. On souhaite déterminer au bout de combien de temps cette population dépassera 3000 bactéries. A l'aide d'une boucle **tantque**, construire un algorithme permettant de résoudre le problème ?

Exercice 2. Ecrivez un algorithme du problème suivant. La population de la ville Alpha est de 1000000 habitants et elle augmente de 50000 habitants/an. Celle de la ville Beta est de 500000 habitants et elle augmente de 4% par an. Dans combien d'année, la population de la ville Beta dépasse celle de Alpha ?

Exercice 3. Ecrivez un algorithme qui demande un nombre et affiche les diviseurs de ce nombre, le nombre de ces diviseurs et la somme des diviseurs de ce nombre.

Exercice 4. Ecrivez un algorithme du problème suivant. Un nombre parfait est un nombre *présentant la particularité d'être égal à la somme de tous ses diviseurs,* **excepté lui-même**. Le *premier nombre parfait est 6 (6=3+2+1).* **Affichez tous les nombres parfaits inférieurs à 500.**

Exercice 3. Ecrivez un programme en langage C qui permet de trouver la première occurrence d'une valeur entière donnée, dans une liste linéaire chainée. Pour ce faire :

- créer la liste linéaire chainée composée de nombres entiers,

- saisir une valeur et chercher la première occurrence de cette valeur dans la liste chainée.

- afficher « vrai » si on a trouvé la première occurrence et « faux » dans le cas contraire.

Note : utilisez des fonctions si c'est possible.

Exercice 6. Ecrire en java, une fonction récursive de paramètre n pour calculer la suite U_n définie par la formule de récurrence suivante :

$U_0 = 0$;

$U_1 = 1$;

$U_2 = 2$;

$U_n = U_{n-1} - 2U_{n-2} + 3U_{n-3}$ pour $n > 2$;

UNIVERSITE DE FIANARANTSOA ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE Concours d'entrée en première année de formation Master	Année 2024-2025 Epreuve : Probabilité statistique Durée : 1 heure 30 min Journée de : 19 Septembre 2024

Exercice 1

1° Quelle est la différence entre la statistique descriptive et la statistique inférentielle ?
2° Quelle est la différence entre la médiane et la médiale ?
3° Quelle est la relation entre covariance et corrélation ?

Exercice 2

Un joueur doit effectuer 10 parties. On suppose que toutes les parties sont indépendantes. La probabilité de gagner chaque partie est égale à 0,25. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de parties gagnées par le joueur.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X ? Justifier.
2. Quelle est la probabilité que le joueur gagne au moins une partie ?
3. Déterminer l'espérance de X.

Exercice 3

La lutte contre le dopage passe notamment par la réalisation de contrôles antidopage qui visent à déterminer si un sportif a fait usage de substances interdites. Lors d'une compétition rassemblant 1000 sportifs, une équipe médicale teste tous les concurrents.
On propose d'étudier la fiabilité de ce test et on appelle x le réel compris entre 0 et 1 qui désigne la proportion de sportifs dopés.

Lors de l'élaboration de ce test, on a pu déterminer que :

- La probabilité qu'un sportif soit déclaré positif sachant qu'il est dopé est égale à 0,96.
- La probabilité qu'un sportif soit déclaré positif sachant qu'il n'est pas dopé est égale à 0,03.

On note :
-D l'événement : « le sport est dopé »
-T l'événement : « le test est positif ».

1. Déterminer, en fonction de x, la probabilité qu'un sportif soit dopé et ait un test positif.
2. déterminer, en fonction de x, la probabilité de l'événement T
3. On appelle valeur prédictive d'un test la probabilité que le sportif soit réellement dopé lorsque le résultat du test est positif. Déterminer à partir de quelle valeur de x la valeur prédictive positive du test étudié sera supérieure ou égale à 0,9.

UNIVERSITE DE FIANARANTSOA ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE Concours d'entrée en première année de formation Master	Epreuve : Algorithme et Programmation Durée : 2 heures Journée du : 20 Septembre 2024

Exercice 1. On met en culture une population de P←2000 bactéries. On suppose qu'elle augmente de 5% tous les jours. On souhaite déterminer au bout de combien de temps cette population dépassera 3000 bactéries. A l'aide d'une boucle **tantque**, construire un algorithme permettant de résoudre le problème ?

Exercice 2. Ecrivez un algorithme du problème suivant. La population de la ville Alpha est de 1000000 habitants et elle augmente de 50000 habitants/an. Celle de la ville Beta est de 500000 habitants et elle augmente de 4% par an. Dans combien d'année, la population de la ville Beta dépasse celle de Alpha ?

Exercice 3. Ecrivez un algorithme qui demande un nombre et affiche les diviseurs de ce nombre, le nombre de ces diviseurs et la somme des diviseurs de ce nombre.

Exercice 4. Ecrivez un algorithme du problème suivant. Un nombre parfait est un nombre présentant la particularité d'être égal à la somme de tous ses diviseurs, excepté lui-même. Le premier nombre parfait est 6 (6=3+2+1). Affichez tous les nombres parfaits inférieurs à 500.

Exercice 5. Ecrivez un programme en langage C qui permet de trouver la première occurrence d'une valeur entière donnée, dans une liste linéaire chainée. Pour ce faire :
- créer la liste linéaire chainée composée de nombres entiers,
- saisir une valeur et chercher la première occurrence de cette valeur dans la liste chainée
- afficher « vrai » si on a trouvé la première occurrence et « faux » dans le cas contraire.
Note : utilisez des fonctions si c'est possible.

Exercice 6 . Ecrire en java, une fonction récursive de paramètre n pour calculer la suite U_n définie par la formule de récurrence suivante :

$U_0 = 0$;

$U_1 = 1$;

$U_2 = 2$;

$U_n = U_{n-1} - 2U_{n-2} + 3U_{n-3}$ pour $n > 2$;

UNIVERSITE DE FIANARANTSOA ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE Concours d'entrée en première année de formation Master	Année 2024-2025 Epreuve : Algèbre linéaire Durée : 1 heure 30 min Journée de : 19 Septembre 2024

Exercice 1

Soit une application linéaire $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ définie pour tout $x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ par $f(x) = (x_1 + x_2 + x_3, 2x_1 + x_2 - x_3)$. Déterminer le noyau de f soit $\ker(f)$.

Exercice 2

Déterminer en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$, l'ensemble des solutions du système :

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 3x + y - z = 1 \\ x - 2y + 2z = m \end{cases}$$

Exercice 3

A tout nombre réel t, on associe la matrice : $M(t) = \begin{bmatrix} ch(t) & sh(t) \\ sh(t) & ch(t) \end{bmatrix}$

où $ch(t) = \dfrac{(e^t + e^{-t})}{2}$ et $sh(t) = \dfrac{(e^t - e^{-t})}{2}$.

1. Calculer le produit des matrices $M(t_1)$ et $M(t_2)$, où t_1 et t_2 sont deux réels quelconques.
2. Montrer que $M(t)$ est inversible, et déterminer l'inverse $M^{-1}(t)$.

Exercice4

On considère les matrices suivantes :

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -10 & 11 \\ -3 & 6 & 5 \\ -6 & 12 & 8 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer la matrice $B = TA$ et calculer le déterminant de B.
2. Déduire de la question précédente le déterminant de A.
3. Déduire de la question précédente le déterminant de

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 55 \\ -9 & -3 & 25 \\ -18 & -6 & 40 \end{pmatrix}$$

UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

Concours d'entrée en première année de formation de Master

Année Universitaire 2024-2025
Epreuve: Anglais
Durée: 2h
Journée du: 20 Septembre 2024

Text: The Impact of Artificial Intelligence on the Job Market

Artificial Intelligence (AI) has rapidly transformed industries across the globe, from healthcare and finance to manufacturing and customer service. One of the most significant changes brought about by AI is its effect on the job market. While AI can enhance productivity and reduce human error, it also raises concerns about job displacement.

Many experts argue that AI will automate repetitive tasks, freeing humans to focus on more complex, creative endeavors. For example, AI-powered machines can now perform routine inspections in factories, allowing human workers to manage more technical responsibilities. However, not everyone is optimistic about AI's influence on employment. A 2023 report by the World Economic Forum suggests that by 2025, AI could displace as many as 85 million jobs globally while creating 97 million new roles. The challenge lies in ensuring that workers are adequately trained for these new positions, as many of them require advanced digital skills.

Moreover, some industries are more susceptible to automation than others. Jobs in sectors like transportation, retail, and customer support are at high risk of being automated. In contrast, fields requiring creativity, emotional intelligence, and critical thinking, such as education, arts, and healthcare, are less likely to see drastic reductions in employment opportunities.

In response to these challenges, governments and educational institutions are implementing retraining programs to help workers transition to new roles. Some companies have also taken the initiative to reskill their employees. However, the question remains whether these efforts will be sufficient to keep pace with AI's rapid advancement. While AI undoubtedly offers significant opportunities, it also presents a dilemma that societies must address: how to balance technological progress with the need to protect and provide for the workforce.

Source: Adapted from World Economic Forum reports, 2023

I - READING COMPREHENSION

1. What does "**replace**" mean in this context
2. What is one of the main benefits of AI according to the text?
3. What does the 2023 report by the World Economic Forum suggest about AI's impact on jobs by 2025?
4. According to the text, which sectors are most vulnerable to automation?

II - A- GRAMMAR

1-*Use the words given to make sentences. Use the Present Perfect and proper time words (since, already, yet, for, just, ever, recently).*

a) They / be / interested in web development / several years.
b) Google / give / more than $250 million toward education / 2005.
c) Many organizations / incorporate / AI into key processes and services.
d) I / not develop / the algorithm to test the code.

2. Complete the sentence with the correct passive form.

Many jobs _____ (displace) by AI in the next few years.

2. Choose the correct article for the sentence.

AI has transformed ____ industries across the globe.

a) the   b) an   c) a   d) no article

3. Choose the correct form to complete the sentence.

AI _____ (transform) the job market significantly in the past decade.

a) transformed   b) has transformed

c) transforms   d) had transformed

5. Complete the sentence using correct parallel structure.

AI can enhance productivity, ______ human error, and ________ new opportunities."

a) reducing / creates   b) reduces / creating

c) reduce / create   d) reducing / create

III- TECHNICAL KNOWLEDGE

Mark the following statements as True or False

1. Linux was created in the 1980.
2. Minix was created by a university student.
3. Linux runs on more types of computer than any other operating system.
4. Minix is based on Unix.

IV -WRITING

Will GPT Chat Destroy Jobs?

UNIVERSITE DE FIANARANTSOA ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE Concours d'entrée en première année de formation Master	Année 2024-2025 Epreuve : Probabilité statistique Durée : 1 heure 30 min Journée de : 19 Septembre 2024

Exercice 1

1° Quelle est la différence entre la statistique descriptive et la statistique inférentielle ?
2° Quelle est la différence entre la médiane et la médiale ?
3° Quelle est la relation entre covariance et corrélation ?

Exercice 2

Un joueur doit effectuer 10 parties. On suppose que toutes les parties sont indépendantes. La probabilité de gagner chaque partie est égale à 0,25. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de parties gagnées par le joueur

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X ? Justifier.
2. Quelle est la probabilité que le joueur gagne au moins une partie ?
3. Déterminer l'espérance de X.

Exercice 3

La lutte contre le dopage passe notamment par la réalisation de contrôles antidopage qui visent à déterminer si un sportif a fait usage de substances interdites. Lors d'une compétition rassemblant 1000 sportifs, une équipe médicale teste tous les concurrents.
On propose d'étudier la fiabilité de ce test et on appelle x le réel compris entre 0 et 1 qui désigne la proportion de sportifs dopés.

Lors de l'élaboration de ce test, on a pu déterminer que :

- La probabilité qu'un sportif soit déclaré positif sachant qu'il est dopé est égale à 0,96.
- La probabilité qu'un sportif soit déclaré positif sachant qu'il n'est pas dopé est égale à 0,03.

On note :
-D l'événement : « le sport est dopé »
-T l'événement : « le test est positif »

1. Déterminer, en fonction de x, la probabilité qu'un sportif soit dopé et ait un test positif.
2. déterminer, en fonction de x, la probabilité de l'événement T
3. On appelle valeur prédictive d'un test la probabilité que le sportif soit réellement dopé lorsque le résultat du test est positif. Déterminer à partir de quelle valeur de x la valeur prédictive positive du test étudié sera supérieure ou égale à 0,9.

III. GRAMMAR

A. Describe the effects of these actions using an if-sentence.

1- You don't virus check floppies

2- There was a power cut while you were using your computer

3- You forgot your password

B. Complete the sentences using the verb in brackets in the past tense

1. Jasmine ________ (meet) the visitors from reception at 9 o'clock

2. Diane ________ (not go) to the test facility with John and Paul yesterday

3. Kandy ________ (email) the invitation to Mr Carr in March

4. How long ________ (to be) your flight?

IV. WRITING: Write a cover letter for this Job. Don't forget to mention your excellent behavioural skills

Job Ad.

Big Data Engineer

Main Responsibilities

- Ensure the design and development of data flows (Ingestion, Data Modeling, Data Warehousing, Data Cleansing) with Big Data technologies
- Define the optimal strategy for the overall data management from the initial collection to the analysis
- Be responsible for the solutions delivered and their compliance with customer expectations,
- Contribute to the technological watch on Big Data subjects and supervise less experienced employees (juniors and interns)

Qualifications & Skills

- Bachelor's Degree in Software Development, Computer Engineering,
- Big Data technology certifications
- 1 to 3 years of experience in the same position,
- Ability to understand complex algorithms and mechanisms of data processing

La classe Élève possède aussi 4 méthodes publiques :

- Une méthode getNote pour retourner la note de l'élève
- Une méthode setNote (double note) qui ne retourne rien pour attribuer une note fournie en paramètre de la méthode ; si la note reçue en paramètre est négative, la note attribuée est 0, si la note reçue en paramètre est supérieure à 20, la note attribuée est 20.
- Une méthode afficher_note qui ne retourne rien pour afficher la note
- une méthode **main** pour

- créer un élève (instance de la classe Eleve) en lui donnant un nom « Rabi » ;

- invoquer la méthode setNote pour donner une note 12 à l'élève créé ;

- afficher la note de l'élève ;

- afficher sa note.

Exercice 6

Écrivez un programme en langage Python pour créer un tableau de nombres entiers de taille n demandée à l'utilisateur. Créer une fonction qui permet de :

1. Calculer la moyenne des valeurs du tableau
2. Retourner la valeur maximale et minimale du tableau
3. Faire une recherche dichotomique d'une valeur X dans ce tableau
4. Faire un tri à bulle (tri d'ordre croissant) du tableau

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

Epreuve : Algorithme et Programmation
Durée : 2h 30 min
Journée du : 13 Décembre [illegible]

Partie I : Algorithme

Exercice 1

Un magasin est ouvert de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, sauf le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Écrivez le corps de la fonction

booleenmagasinOuvert(d entier heure, d chaine jour)

Exercice 2

Écrivez une procédure qui permute les valeurs de trois nombres **a**, **b** et **c**, passés à ses arguments, afin d'obtenir [illegible]

Exercice 3

Écrire un algorithme en [illegible] permettant de résoudre une équation du second degré [illegible] dans l'ensemble des nombres réels R où a, b, et c représentent les données et x, l'inconnue.

Partie II : Programmation

Exercice 4

Écrivez un programme en langage C qui effectue les opérations suivantes :

- déclaration des variables nécessaires ;
- saisie de la taille exacte du tableau (vecteur) ;
- appel des différentes fonctions
  - une fonction qui crée un tableau (vecteur) de nombres entiers ;
  - une fonction qui retourne la somme de tous les nombres constituant ce tableau ;
  - une fonction qui crée une liste linéaire chaînée, à partir des éléments du tableau ainsi créé ;
  - une fonction qui sauvegarde les éléments de la liste linéaire chaînée ainsi créé, dans un fichier séquentiel.

Exercice 5

Écrire une classe java **Eleve** d'un paquetage nommé **gestionEleves** pour modéliser un élève.

La classe Eleve possède 2 attributs privés :

- son nom, nommé nom, de type String;
- sa note de type double, nommée note
- un constructeur permettant uniquement d'initialiser le nom de l'élève.

Exercice 1 :

On considère le réseau d'adresse publique [illegible]

1. Déterminer, par calcul, le masque par défaut et l'adresse de diffusion

2. Combien peut-on adresser de composants (équipements adressables) dans ce réseau ?

3. Supposons que l'administrateur décide d'utiliser le masque suivant [illegible] pour créer des sous-réseaux.

3.1. Combien peut-on en créer avec ce masque ?

3.2. Donner les adresses IP de ces sous-réseaux

3.3. Déduire les adresses de diffusion

3.4. A quel sous-réseau appartient l'équipement d'adresse [illegible] ?

Exercice 2 :

Soit la table de routage ci-dessous obtenue avec la commande route que l'on exécute sur une machine M

[illegible]							
Destination	Passerelle	Genmask	Indic	Metric	Ref	Use	Iface
0.0.0.0	[illegible]	0.0.0.0	UG	[illegible]	0	0	[illegible]
[illegible]	*	[illegible]	U	0	0	0	eth0
[illegible]	*	[illegible]	U	0	0	0	eth0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	UG	[illegible]	0	0	[illegible]

1) Dessiner la topologie du réseau connue de M en indiquant les différents réseaux et routeurs connus de M

2) Quel sera le résultat de la consultation de cette table si M cherche à envoyer un paquet à l'adresse [illegible] ?

3) L'administrateur du réseau rajoute la ligne [illegible]

[illegible] A quoi correspond cette nouvelle ligne [illegible] la table ?

4) L'administrateur du réseau rajoute la ligne [illegible]

Que remarque-t-on ?

III. GRAMMAR

A. Describe the effects of these actions using an if-sentence.

1- You don't virus check floppies

2- There was a power cut while you were using your computer

3- You forgot your password

B. Complete the sentences using the verb in brackets in the past tense

1. Jasmine ________ (meet) the visitors from reception at 9 o'clock

2. Diane ________ (not go) to the test facility with John and Paul yesterday

3. Kamila ________ (email) the invitation to Mr Carr in March

4. How long ________ (to be) your flight?

IV. WRITING: Write a cover letter for this job. Don't forget to mention your excellent behavioral skills.

Job Ad

Big Data Engineer

Main Responsibilities

- Ensure the design and development of data flows (Ingestion, Data Modeling, Data Warehousing, Data Cleaning) with Big Data technologies.
- Define the optimal strategy for the overall data management from the initial collection to the restitution.
- Be responsible for the solutions delivered and their compliance with customer expectations.
- Contribute to the technological watch on Big Data subjects and supervise less experienced employees (juniors and interns).

Qualifications & Skills

- Bachelor's Degree in Software Development, Computer Engineering.
- Big Data technology certification.
- 1 to 3 years of experience in the same position.
- Ability to understand complex algorithms and mechanisms of data processing.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE [illegible]
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

Epreuve : Réseaux [illegible]
Durée : 2h
Journée du : 12 Décembre [illegible]

Exercice 1 : Choisir la bonne réponse

1. Comment se protéger contre le sniffing du trafic réseau ?
   a. Utiliser de préférence un switch plutôt qu'un hub
   b. Configurer les listes de contrôle d'accès (ACL) sur le routeur
   c. Activer le filtrage des adresses MAC

2. Lorsque l'administrateur [illegible] d'un système se [illegible] par les dispositifs de sécurité dans [illegible], on parle d'[illegible] ?
   a. Active
   b. Passive
   c. Semi-active

3. Parmi les outils suivants lequel est capable de déterminer quel est le système d'exploitation qui tourne sur la machine scannée ou sniffée ?
   a. Nmap
   b. [illegible]
   c. Ethereal
   d. Tcpdump

4. Je dois découper un datagramme de 2 400 octets et la MTU est de 1 500 octets. Quelle sera la taille totale de mes fragments ?
   a. Un seul fragment de 2 400 octets
   b. Deux fragments de 1 200 octets chacun
   c. Un fragment de 1 500 octets et un second de 900 octets
   d. Un fragment de 1 500 octets et un second de 920 octets

5. Lequel des protocoles suivants n'est pas utilisé sur Internet ?
   a. [illegible]
   b. HTTP
   c. [illegible]
   d. Telnet

6. Pourquoi la taille d'un fragment doit-elle être un multiple de 8 ? [illegible] dans la trame Ethernet.
   a. Car la taille d'un fragment doit être un multiple de 2
   b. Car la taille d'une trame Ethernet doit être elle aussi un multiple de 8
   c. Car le fragment offset est codé sur 13 bits au lieu de 16

7. Si une interface de routeur est inaccessible, quel protocole de la suite IP est utilisé pour informer les routeurs voisins ?
   a. TCP
   b. IP
   c. ICMP
   d. ARP
   e. RARP

8. Si je passe par un réseau où la MTU est de 500, puis par un autre réseau où la MTU est de 1 400, combien de fois vais-je devoir fragmenter un datagramme de 1 400 octets ?
   a. Une seule fois
   b. Au moins deux fois
   c. [illegible] fois
   d. Aucune, il n'y a pas nécessité de fragmenter

9. Dans l'attaque de [illegible], que doit-on faire pour empêcher la machine dont nous voulons usurper l'identité de répondre aux requêtes SYN-ACK ?
   a. Il faut prendre la même adresse MAC
   b. Il faut la flooder
   c. Il faut prendre la même adresse IP
   d. Il faut l'attaquer à distance

[illegible]

Exercice 1 : [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

Exercice 2 : [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]

1° [illegible]

2° [illegible]

3° [illegible]

Exercice 3 : [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. a) [illegible]

b) [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

Epreuve : Algorithme et Programmation
Durée : 2h 30 min
Examen du : 13 Décembre 2023

Partie I : Algorithme

Exercice 1

Un magasin est ouvert de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, sauf le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Ecrivez le corps de la fonction

booleen magasinOuvert(d entier heure, d chaine jour)

Exercice 2

Ecrivez une procédure qui permute les valeurs de trois nombres **a**, **b**, et **c**, passés à son argument, afin d'obtenir **a≤b≤c**

Exercice 3

Ecrire un algorithme en pseudocode permettant de résoudre une équation du second degré ax^2+bx+c dans l'ensemble des nombres réels R où a, b, et c représentent les données et x, l'inconnue

Partie II : Programmation

Exercice 4

Ecrivez un programme en langage C qui effectue les opérations suivantes :

- déclaration des variables nécessaires ;
- saisie de la taille exacte du tableau (vecteur) ;
- appel des différentes fonctions

  - une fonction qui crée un tableau composé de nombres entiers ;

  - une fonction qui retourne la somme de tous les nombres constituant ce tableau ;

  - une fonction qui crée une liste linéaire chaînée, à partir des éléments du tableau ainsi créé ;

  - une fonction qui sauvegarde les éléments de la liste linéaire chaînée ainsi créé, dans un fichier séquentiel.

Exercice 5

Ecrire une classe java **Eleve** d'un paquetage nommé **gestionEleves** pour modéliser un élève.

La classe Eleve possède 2 attributs privés :

- son nom, nommé nom, du type string,
- sa note du type double, nommée note
- un constructeur permettant uniquement d'initialiser le nom de l'élève.

La classe **Eleve** possède aussi 4 méthodes publiques :

- Une méthode getNom pour retourner le nom de l'élève
- Une méthode setNote (double note) qui ne retourne rien pour modifier une note fournie en paramètre de la méthode ; si la note reçue en paramètre est négative, la note introduite est 0, si la note reçue en paramètre est supérieure à 20, la note introduite est 20.
- Une méthode afficher_note qui ne retourne rien pour afficher la note
- une méthode **main** pour

- créer un élève (instance de la classe Eleve) en lui donnant un nom « Bala »,

- invoquer la méthode setNote pour donner une note 12 à l'élève créé ;

- afficher le nom de l'élève ;

- afficher sa note.

Exercice 4

Écrivez un programme en langage Python pour créer un tableau de nombres entiers de taille n demandée à l'utilisateur. Créer une fonction qui permet de :

1 Calculer la moyenne des valeurs du tableau

2 Renvoyer la valeur maximale et minimale du tableau

3 Faire une recherche dichotomique d'une valeur x dans ce tableau

4 Faire un tri à bulle (tri d'ordre croissant) du tableau

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
[illegible]
UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE
[illegible]

Epreuve : Anglais
Durée : 1h
Examen du : [illegible] Décembre [illegible]

I. READING :

HostLine web page

Do you want better security for your website than you get with shared hosting? Dedicated hosting may be right for you, with your own server in our secure data center! Choose from our plans and set up your specifications. We will replace hardware within 24 hours of any problem and we also guarantee 99.99% uptime. We provide 24/7 support. You can choose between operating systems, which we can install using your licence, or you can purchase a licence from us. Under all plans, you will be able to host an unlimited number of websites and databases. All plans are for a minimum of six months.

Answer the question with your reason in 3 sentences

1- What can we do if HostLine's standard plans aren't suitable?

2- What guarantees and support do they provide?

3- Can we use our current server OS licence?

4- If we set up another website, can we also host that on the same server?

II. VOCABULARY

A- Read the text and find words that match these definitions

5- a system in which each server has only one client's website on it ....

6- promise to fix any problems ....

7- the time when the service is working ....

8- the smallest amount or number possible or necessary ....

B- Complete these collocations relating to IT hardware and services with the words:

Battery - cash - internet - [illegible] - purchase - software - spam - technical - training - USB

1- .... service 4- .... engine 7- .... cost

2- .... media 5- .... battery 8- .... support

3- .... cables 6- .... charger 9- .... licence

C- Find an IT term for each of these definitions

1- Working at *distance* ______

2- A system of numbers with 2 as its base ______

3- A way of communicating between a user and a *computer* ______

4- different types of information ______

III. GRAMMAR

A. Describe the effects of these actions using an if-sentence.

1- You don't virus-check floppies

2- There was a power cut while you were using your computer

3- You forgot your password

B. Complete the sentences using the verb in brackets in the past tense

1. Jasmine ________ (meet) the visitors from reception at 9 o'clock

2. Diane ________ (not go) to the test facility with John and Paul yesterday

3. [illegible] ________ (email) the invitation to Mr Carr in March

4. How long ________ (to be) your flight?

IV. WRITING:

WRITING: Write a cover letter for this Job. Don't forget to mention your excellent behavioural skills

Job Ad:

Big Data Engineer

Main Responsibilities

- Ensure the design and development of data flows (Ingestion, Data Modeling, Data Warehousing, Data Cleaning) with Big Data technologies
- Define the optimal strategy for the overall data management from the initial collection to the analysis
- Be responsible for the solutions delivered and their compliance with customer expectations,
- Contribute to the technological watch on Big Data subjects and supervise less experienced employees (juniors and interns)

Qualifications & Skills

- Bachelor's Degree in Software Development, Computer Engineering,
- Big Data technology certifications
- 1 to 3 years of experience in the same position,
- Ability to understand complex algorithms and mechanisms of data processing.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

Epreuve : Réseaux TCP/IP
Durée : 2h
Journée du : 13 Décembre 2023

Exercice 1 : Choisir la bonne réponse

1- Comment se protéger contre le sniffing du trafic réseau ?

a. Utiliser de préférence un switch plutôt qu'un hub
b. Configurer les listes de contrôle d'accès (ACL) sur le routeur
c. Activer le filtrage des adresses MAC

2- Lorsque l'administrateur (ou l'utilisateur) d'un système ne connaît pas les dispositifs de sécurité dont il dispose, on parle d'insécurité ?

a. Active
b. Passive
c. Semi-active

3- Parmi les outils suivants lequel est capable de déterminer quel est le système d'exploitation qui tourne sur la machine scannée ou sniffée ?

a. Nmap
b. [illegible]
c. Ethereal
d. Tcpdump

4- Je dois découper un datagramme de 2 000 octets et la MTU est de 1 500 octets. Quelle sera la taille totale de ces fragments ?

a. Un seul fragment de 2 000 octets
b. Deux fragments de 1 000 octets chacun
c. Un fragment de 1 500 octets et un second de 500 octets
d. Un fragment de 1 500 octets et un second de 520 octets

5- Lequel des protocoles suivants n'est pas utilisé sur Internet ?

a. Gopher
b. HTTP
c. WTSL
d. Telnet

6- Pourquoi la taille d'un fragment doit-elle être un multiple de 8 ? Pour pouvoir [illegible] dans la trame Ethernet.

a. Car la taille d'un fragment doit être un multiple de 2
b. Car la taille d'une trame Ethernet doit être elle aussi un multiple de 8
c. Car le fragment offset est codé sur 13 bits au lieu de 16.

7. Si une interface de routeur est encombrée, quel protocole de la suite IP est utilisé pour informer les routeurs voisins ?

a. TCP
b. IP
c. ICMP
d. ARP
e. RARP

8. Si je passe par un réseau où la MTU est de 500, puis par un autre réseau où la MTU est de 1 480, combien de fois vais-je devoir fragmenter un datagramme de 1 480 octets ?

a. Une seule fois
b. Au moins deux fois
c. Quatre [illegible] sept fois
d. Aucune, il n'est pas nécessaire de fragmenter

9. Dans l'attaque de [illegible], que doit-on faire pour empêcher la machine dont nous voulons usurper l'identité de répondre aux requêtes SYN-ACK ?

a. Il faut prendre la même adresse MAC
b. Il faut la flooder
c. Il faut prendre la même adresse IP
d. Il faut l'écouter à distance

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE

Epreuve : Algorithme et Programmation
Durée : 2h 30 min
Examen du : 13 Décembre 2023

Partie I : Algorithme

Exercice 1

Un magasin est ouvert de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, sauf le samedi après-midi et le dimanche toute la journée. Ecrivez le corps de la fonction :

booleenmagasinOuvert(d entier heure, d chaine jour)

Exercice 2

Ecrivez une procédure qui permute les valeurs de trois nombres **a**, **b**, et **c**, passés à son argument, afin d'obtenir a≤b≤c

Exercice 3

Ecrire un algorithme en pseudocode permettant de résoudre une équation du second degré ax^2+bx+c dans l'ensemble des nombres réels R où a, b, et c représentent les données et x, l'inconnue.

Partie II : Programmation

Exercice 4

Ecrivez un programme en langage C qui effectue les opérations suivantes :

- déclaration des variables nécessaires ;
- saisie de la taille exacte du tableau (vecteur) ;
- appel des différentes fonctions

  - une fonction qui crée un tableau composé de nombres entiers ;

  - une fonction qui retourne la somme de tous les nombres constituant ce tableau ;

  - une fonction qui crée une liste linéaire chaînée, à partir des éléments du tableau ainsi créé ;

  - une fonction qui sauvegarde les éléments de la liste linéaire chaînée ainsi créé, dans un fichier séquentiel.

Exercice 5

Ecrire une classe java **Eleve** d'un paquetage nommé **gestionEleves** pour modéliser un élève.

La classe Eleve possède 2 attributs privés :

- son nom, nommé nom, du type string,
- sa note du type double, nommée note
- un constructeur permettant uniquement d'initialiser le nom de l'élève.